

Processus de Développement - Application de Gestion Commerciale TPE

Vue d'ensemble du projet

Architecture : Modular Monolith

Stack principal : TypeScript, Next.js 14, Fastify, PostgreSQL 16, Redis 7

Déploiement : Docker + Docker Compose

Phase 1 : Initialisation et Infrastructure (Semaines 1-2)

1.1 Configuration de l'environnement de développement

Actions :

- Initialiser le repository Git avec structure modulaire
- Configurer Docker et Docker Compose pour développement local
- Installer Node.js 20 LTS et gestionnaire de paquets (pnpm recommandé)
- Configurer PostgreSQL 16 et Redis 7 en conteneurs

Contraintes à anticiper :

- **Performance :** Configurer connection pooling dès le début (PgBouncer)
- **Évolutivité :** Structure modulaire permettant migration vers microservices
- **Sécurité :** Variables d'environnement séparées par environnement

Livrables :

/projet-tpe

└─ /backend (services modulaires)

└─ /frontend (Next.js)

└─ /shared (types communs)

└─ docker-compose.yml

└─ .env.example

1.2 Configuration de la base de données

Actions :

- Installer et configurer Prisma ORM
- Créer le schéma de base avec tables principales
- Mettre en place les migrations automatiques
- Configurer les index composites et GIN pour performance

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Index sur colonnes fréquemment interrogées (client_id, product_id, date_creation)
 - **Évolutivité** : Relations normalisées permettant l'ajout de nouveaux modules
 - **Sécurité** : Contraintes de validation au niveau DB
-

Phase 2 : Backend Core (Semaines 3-5)

2.1 Configuration Fastify et middleware

Actions :

- Initialiser Fastify avec plugins de base
- Configurer Helmet, CORS, Rate Limiting
- Mettre en place la validation Zod + Fastify Schema
- Implémenter la journalisation avec Pino

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Configuration optimale du pool de connexions
- **Évolutivité** : Architecture plugin permettant ajout de modules
- **Sécurité** : Validation stricte de tous les inputs

2.2 Service d'authentification

Actions :

- Implémenter JWT + Refresh Tokens
- Configurer bcrypt pour hashage des mots de passe
- Mettre en place RBAC (Role-Based Access Control)
- Intégrer Redis pour gestion des sessions

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Cache Redis pour tokens et sessions
- **Évolutivité** : Système de rôles extensible
- **Sécurité** : Rotation automatique des tokens, protection brute force

2.3 Services métier principaux

Actions :

1. **Service Clients** : CRUD + historique
2. **Service Produits** : Catalogue + catégorisation
3. **Service Stock** : Mouvements + alertes seuils

4. **Service Ventres** : Devis → Commandes → Factures

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Cache Redis pour données fréquemment accédées
 - **Évolutivité** : Interfaces de service permettant ajout de fonctionnalités
 - **Cohérence** : Transactions ACID pour opérations critiques
-

Phase 3 : Frontend Core (Semaines 6-8)

3.1 Configuration Next.js et état global

Actions :

- Initialiser Next.js 14 avec App Router
- Configurer Tailwind CSS + Shadcn/ui
- Mettre en place Zustand pour état global
- Configurer TanStack Query pour cache serveur

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : SSR/SSG pour pages statiques, CSR pour interactives
- **Évolutivité** : Composants réutilisables et design system cohérent
- **UX** : Loading states et gestion d'erreurs

3.2 Interfaces utilisateur principales

Actions :

1. **Dashboard** : Vue d'ensemble avec métriques clés
2. **Gestion Clients** : CRUD avec historique
3. **Catalogue Produits** : Création/modification avec images
4. **Gestion Stock** : Mouvements + inventaire

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Virtualisation pour listes importantes, lazy loading
- **Évolutivité** : Composants modulaires réutilisables
- **Accessibilité** : Respect WCAG 2.1, navigation clavier

3.3 Fonctionnalités avancées

Actions :

- Génération PDF (factures, devis)
- Upload et gestion d'images produits

- Recherche full-text avec suggestions
- Notifications temps réel

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Génération PDF côté serveur, optimisation images
 - **Évolutivité** : Workers pour tâches lourdes
 - **UX** : Feedback utilisateur pour actions longues
-

 Phase 4 : Modules Avancés (Semaines 9-11)

4.1 Module de facturation complet

Actions :

- Workflows : Devis → Commande → Livraison → Facturation
- Gestion TVA automatique par type de produit
- Relances automatiques avec templates personnalisables
- Génération avoirs et notes de crédit

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Queue système pour envoi emails/SMS
- **Évolutivité** : Templates modulaires pour différents types de documents
- **Conformité** : Respect obligations légales facturation

4.2 Comptabilité simplifiée

Actions :

- Journaux automatiques ventes/achats
- Calculs TVA automatiques
- Exports vers logiciels comptables (Sage, Ciel)
- Tableau de bord trésorerie

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Batch processing pour gros volumes
- **Évolutivité** : Formats d'export extensibles
- **Fiabilité** : Validation croisée des écritures

4.3 Module CRM

Actions :

- Fiches clients enrichies (préférences, historique)

- Suivi des leads et pipeline commercial
- Campagnes marketing automatisées
- Analyse comportementale clients

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Segmentation efficace des données clients
 - **Évolutivité** : Intégrations tierces (emailing, SMS)
 - **Privacy** : Conformité RGPD
-

Phase 5 : Reporting et Analytics (Semaines 12-13)

5.1 Tableaux de bord interactifs

Actions :

- Dashboard dirigeant (CA, marges, top produits)
- Analyses de ventes par période/client/produit
- Suivi performance commerciale
- Alertes et KPI personnalisables

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Requêtes optimisées, cache des agrégations
- **Évolutivité** : Widgets modulaires et personnalisables
- **Temps réel** : Mise à jour incrémentale des données

5.2 Exports et rapports

Actions :

- Génération rapports PDF/Excel
- Exports données brutes (CSV, JSON)
- Planification rapports automatiques
- Partage sécurisé avec parties prenantes

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Génération asynchrone pour gros volumes
 - **Évolutivité** : Templates de rapports personnalisables
 - **Sécurité** : Contrôle d'accès granulaire aux données
-

Phase 6 : Mobilité et PWA (Semaines 14-15)

6.1 Progressive Web App

Actions :

- Configuration Service Workers Next.js
- Stratégies de cache pour mode hors-ligne
- Synchronisation automatique au retour en ligne
- Installation en tant qu'app native

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Cache intelligent selon usage utilisateur
- **Évolutivité** : Synchronisation conflict-free
- **UX** : Feedback clair sur statut connexion

6.2 Optimisations mobiles

Actions :

- Interface responsive optimisée tactile
- Fonctionnalités clés accessibles hors-ligne
- Scan codes-barres pour gestion stock
- Géolocalisation pour commerciaux

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Bundle splitting pour fonctions mobiles
- **Évolutivité** : API design-first pour futurs clients mobiles
- **Sécurité** : Chiffrement données locales

Phase 7 : Sécurité et Production (Semaines 16-17)

7.1 Durcissement sécurité

Actions :

- Audit sécurité complet (OWASP Top 10)
- Configuration Let's Encrypt + HTTPS
- Implémentation Content Security Policy
- Tests de pénétration automatisés

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Impact minimal des mesures sécurité
- **Évolutivité** : Sécurité by design pour futurs modules

- **Maintenance** : Automatisation mises à jour sécurité

7.2 Monitoring et observabilité

Actions :

- Configuration OpenTelemetry + Prometheus
- Dashboards Grafana pour métriques système
- Alerting proactif (Sentry + notifications)
- Health checks et auto-healing

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Overhead minimal monitoring
 - **Évolutivité** : Métriques métier personnalisables
 - **Fiabilité** : Redondance systèmes critique
-

Phase 8 : Tests et Qualité (Semaines 18-19)

8.1 Suite de tests complète

Actions :

- Tests unitaires (Vitest) pour logique métier
- Tests intégration API (Supertest)
- Tests E2E critiques (Playwright)
- Tests performance et charge

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Parallelisation tests, CI/CD optimisé
- **Évolutivité** : Tests génératifs et property-based
- **Maintenance** : Coverage minimum 80% sur code critique

8.2 Validation et recette

Actions :

- Tests utilisateurs avec TPE pilotes
- Validation workflows métier complets
- Tests de montée en charge
- Documentation utilisateur finale

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Benchmarks réalistes avec données de production

- **Évolutivité** : Tests de régression automatisés
 - **UX** : Feedback utilisateurs intégré avant livraison
-

Phase 9 : Déploiement et Go-Live (Semaine 20)

9.1 Préparation production

Actions :

- Configuration environnement production sécurisé
- Migration données et import depuis anciens systèmes
- Formation utilisateurs et documentation
- Plan de rollback et procédures d'urgence

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Load balancing et mise à l'échelle horizontale
- **Évolutivité** : Infrastructure as Code (Terraform)
- **Continuité** : Sauvegarde automatique et disaster recovery

9.2 Lancement et support

Actions :

- Déploiement progressif (blue-green deployment)
- Monitoring renforcé première semaine
- Support utilisateurs dédié
- Plan de montée de version et roadmap

Contraintes à anticiper :

- **Performance** : Capacité serveur dimensionnée avec marge
 - **Évolutivité** : Pipeline CI/CD pour déploiements futurs
 - **Maintenance** : SLA définis et équipe support formée
-

Métriques de Succès

- **Performance** : < 2s temps de réponse pages principales
- **Disponibilité** : 99.5% uptime minimum
- **Adoption** : 80% des fonctions utilisées dans les 3 premiers mois
- **Satisfaction** : Score NPS > 50

Points d'Attention Critiques

1. **Architecture modulaire** : Faciliter évolutions futures
2. **Performance by design** : Optimisations dès la conception
3. **Sécurité en profondeur** : Validation à tous les niveaux
4. **UX mobile-first** : Adaptation aux usages TPE
5. **Observabilité complète** : Monitoring proactif

Documentation Livrée

- Architecture détaillée et ADR (Architecture Decision Records)
- Guide d'installation et configuration
- Documentation API complète (OpenAPI)
- Manuel utilisateur avec cas d'usage
- Procédures d'exploitation et maintenance